z/OS 運用資材の軽量ライブラリ管理ツール

Excel/VBA + 3270 エミュレータによる Change Tracker 軽量代替の検討

本資料は、 z/OS の運用資材（運用部門が日常編集する JCL / REXX / PROC 等）について、
公式ツール（z/OS Change Tracker）を導入できない小規模現場での軽量代替案を提案する。

背景・対象範囲・選択肢比較・本ツールの守備範囲・残された判断を順に説明する。

2026 年 4 月 / IBM 公式マニュアル 21 出典に基づく検討資料

エグゼクティブサマリ

目的・結論・主要判断ポイントを 1 ページで提示

■ 目的

z/OS の運用資材（運用部門が日常編集する JCL / REXX / PROC 等）について、変更履歴を追跡し過去版を再現できる軽量管理ツールを構築できるかを判定する。

■ 結論

Excel/VBA + 3270 エミュレータ（PCOMM）のみで運用資材の変更管理が成立する。 Change Tracker の全 48 機能のうち 32 機能を等価実装し、 16 機能を割り切る。 z/OS 側に常駐プログラム・追加ライセンスを置かない設計で、 Change Tracker を導入できない小規模現場の管理空白を埋める。

■ 主要判断ポイント（4 件）

① 対象は **z/OS** の **6** 領域のうち運用資材領域 **1** つに絞る **(OS** 担当者管轄の **5** 領域は対象外 **)**
② Change Tracker は機能比較の参照対象であり、本ツールの採否対象ではない（採用しないことは前提）
③ データ取得は PCOMM の IND$FILE による Shift-JIS テキスト転送に限定（REST/FTP/SSH/Zowe は使わない）
④ 差分検出はファイル 1 つ単位のテキスト比較に限定（バイナリ・ボリューム単位は対象外）

次ページ → 本資料の前提として共有すべき 6 つの既決事項（SSOT）を整理する

本資料の前提（SSOT）— 検討開始前の既決事項

本資料では議論しない、 6 つの前提条件

#	項目	内容
①	実装方式	Excel/VBA + 3270 エミュレータのみで実装。 z/OS 側に常駐プログラム・データセット・追加ライセンスを置かない。
②	Change Tracker	IBM 公式の z/OS Change Tracker は採用しない（priced feature + STC 常駐 + RACF プロファイル設計が必要で、想定組織には合わない）。本資料では機能比較のベンチマークとして参照する。
③	対象範囲の判定基準	業務担当者が日常的に作成・修正するファイルか / OS 担当者が管理するシステムファイルかで切り分ける（役割境界による分類）。
④	対象環境の前提	対象 z/OS 環境には USS (UNIX System Services) を導入していない。 USS 関連ファイルは検討対象としない。
⑤	データ取得経路	IBM Personal Communications (PCOMM) の IND$FILE による Shift-JIS テキスト転送に限定。 REST/FTP/SSH/Zowe は対象外。
⑥	差分検出の粒度	ファイル 1 つ単位でテキスト比較（JCL 1 本、パラメータ 1 ファイル等）。コンパイル後バイナリ（ロードモジュール）とディスクボリューム全体は対象外。

次ページ → z/OS のライブラリは多様。本ツールが対象とする領域とその外側を 6 領域分類で整理する

全体観：z/OS のライブラリは 6 領域に分かれる

本ツールの対象は 1 領域（運用資材）のみ、他 5 領域は対象外

z/OS のライブラリは、所有者と公式管理体系で 6 領域に分けて整理できる。
本ツールが対象とするのは「運用資材領域」1 つのみ。他 5 領域は OS 担当者の管轄であり、
それぞれに既存の公式管理体系（SMP/E 、 SCM 等）があるため対象外とする。

領域名（本資料分類）	所有者	公式管理体系	本ツール扱い	代表的なファイル
IBM 保守領域	OS 担当	SMP/E	対象外	IPL コア（SYS1.NUCLEUS 等）
システム制御領域	OS 担当	運用ルール	対象外	PARMLIB (IEASYSxx, SMFPRMxx 等）
システムプロシージャ領域	OS 担当	運用ルール	対象外	SYS1.PROCLIB の標準 PROC
アプリ実行領域	アプリ部門	SCM ＋ リリース手順	対象外	USER.LOADLIB (RECFM=U バイナリ）
アプリソース領域	アプリ部門	SCLM/Endevor/Git	対象外	アプリソース、 JCL
運用資材領域	運用部門	（公式の体系なし）	★本ツールの対象★	運用 JCL/REXX/PROC 、運用所管 PARMLIB

次ページ → 運用資材領域に公式管理体系が無い、という事実が本ツールの存在意義となる

全体観： 運用資材領域には公式の管理体系が無い

既存ツールはいずれも運用資材のメンバ単位差分を体系的に追跡しない

既存ツール	本来の管轄	運用資材領域への適用上の限界
SMP/E	IBM 保守領域	運用資材は SMP/E の対象範囲外
SCM (SCLM/Endevor/Git)	アプリソース領域	アプリ部門の管轄。運用資材まで全面拡張する案は別検討
RACF / SMF	アクセス監査	「誰が・いつ」までは追えるが「中身が何に変わったか」は追えない
ISPF スタッツ	メンバ単位の更新追跡	RECFM=U には付かない / Reset Statistics で改竄可能
z/OS Change Tracker (V2R5+)	公式の唯一の解	STC 常駐 + VSAM repository + RACF プロファイル設計 + priced feature。小規模現場では導入要件を満たせない

■ 帰結

運用資材領域は公式管理空白。 Change Tracker のみが公式の解だが、小規模現場では導入要件（priced feature ・ STC 常駐・ RACF プロファイル）を満たせない。
→ Change Tracker を導入できない現場のための、軽量な代替手段が必要。

次ページ → Change Tracker を機能比較の参照対象として、本ツールが何を採用し何を割り切るかを示す

全体観： 本ツールの位置づけ

Change Tracker の劣化版でも上位互換でもない。対象顧客が違う別物

本ツールと **Change Tracker** は、対象顧客（組織規模）が異なる別製品として位置づける。

軸	z/OS Change Tracker	本ツール（Excel/VBA + 3270）
対象組織規模	中〜大規模（専任 z/OS 担当あり）	小規模（利用者単独〜5 人未満、専任なし）
導入要件	STC + VSAM repository + RACF プロファイル + priced feature	Excel/VBA + PCOMM のみ
z/OS 側設置物	常駐プログラム・データセット・ライセンス	なし
対応機能数	48 機能（フルセット）	32 機能を等価実装、 16 機能を割り切る
対象データ形式	PDS/PDSE バイナリ・テキスト両方、 VSAM 、ボリューム単位	PDS/PDSE のメンバ単位テキストのみ
差分検出のリアルタイム性	STC 常駐によるリアルタイム監視可能	PCOMM 経由のスナップショット差分のみ
想定運用	監査要件のある中〜大規模システム	公式管理空白を埋める軽量運用

■ 結論

本ツールは Change Tracker の代替品ではなく、 Change Tracker を導入できない現場のための別製品。

全体観：Change Tracker 全 48 機能の判定結果

8 群に分け、各機能を等価実装するか割り切るかを個別判定した結果

Change Tracker (S15) の機能を 8 群（A〜H）に整理し、各機能を Excel/VBA + 3270 で等価実装可能か個別判定した。判定結果は以下の通り。

機能群	T#	総数	採用	割切	判定の概要
対象指定 / 保護管理	T9	4 機能	4 機能	0 機能	PROTECT / EXPLICIT / PATTERN / EXCLUDE を Excel ワークシートで等価実装
バックアップ / 世代管理	T10	9 機能	8 機能	1 機能	リアルタイム監視（STC 常駐）のみ割切。世代数・期限指定は Excel 列で対応
比較 / 差分検出	T11	7 機能	4 機能	3 機能	テキスト diff ・複数環境比較は採用。バイナリ・ボリューム・ USS は割切
ロック / Check-in/out	T12	5 機能	4 機能	1 機能	Excel ワークシート上の擬似 Check-out フラグで対応。 z/OS 側強制力は割切
リカバリ	T13	5 機能	4 機能	1 機能	Excel から TXT 出力 → 人手 3270 貼付の運用フロー。直接書き戻しは割切
通知 / ドキュメント強制	T14	4 機能	2 機能	2 機能	変更理由・運用ログは Excel 列で実装。 EMAIL アラート・ ISPF Edit 警告は外部依存
レポート / 監査	T15	6 機能	5 機能	1 機能	Excel ピボットで代替。 Administrator/Auditor のロール分離は OS 側に委ねる
運用 / 管理	T16	8 機能	1 機能	7 機能	STC/WLM/SMP/E/z/OSMF/VSAM repository は SSOT ① で z/OS 側不設置のため不要
合計	—	48 機能	32 機能	16 機能	—

次ページ → ここから詳細パート。各機能群・各技術論点を順に深掘りする

詳細パート 開始

ここから個別論点を順に深掘りする（10 論点 ＋ 残された判断 ＋ 反論）

セクション	対象 T 番号	扱う内容
§A. 対象範囲の詳細	T1.1 〜 T1.6	6 領域の判定理由
§B. 既存技術の限界	T3, T4	ISPF スタッツ / PDS-PDSE 取扱
§C. 機能群 8 群の詳細判定	T9 〜 T16	Change Tracker 全 48 機能の個別判定
§D. 技術実現性	T26, T27	z/OS 出力ユーティリティ / IND$FILE 取り込み
§E. 結論パート	T17, T18	成立判断と位置づけ
§F. 残された判断	T19 〜 T28	詳細設計フェーズに持ち越す論点
§G. 含めない（割り切り）	T22 〜 T24, T8	明示的な対象外項目
§H. 反論への先回り	—	想定される反論 4 件と回答
§I. 用語集	—	本資料独自の整理ラベルと公式用語

次ページ §A → 6 領域の各領域について、対象外と判定した理由を述べる

§A. 6 領域の判定詳細 (1) — OS 担当者管轄の 5 領域はすべて対象外

全体観 §4 「 6 領域分類」の各領域の判定理由

領域名	重要度	対象範囲	判定	判定根拠
IBM 保守領域	高	z/OS の起動時に必須のシステムライブラリ群 (SYS1.NUCLEUS 等)	本ツール対象外。 SMP/E に管理を委ねる	公式マニュアルで「 IPL 時に決定され never be changed or removed 」と明記 (S2)
システム制御領域	中	z/OS の動作を制御する設定パラメータ群 (PARMLIB の IEASYSxx, SMFPRMxx 等)	本ツール対象外。ただし運用所管メンバ (COMMNDxx 等) は運用資材領域に含める	Common Criteria (S13) で SMFPRMxx が監査対象と明記
システムプロシージャ領域	中	z/OS のシステム標準プロシージャ群 (SYS1.PROCLIB)	本ツール対象外。運用カスタム PROC は運用資材領域に含める	JES2 起動時に決定される構造 (S3, S4)

次ページ §A 続き → 残り 3 領域 (アプリ実行・アプリソース・運用資材)

§A. 6 領域の判定詳細 (2) — アプリ部門領域 + 運用資材領域

アプリ部門は SCM 、運用資材は本ツールの対象

領域名	重要度	対象範囲	判定	判定根拠
アプリ実行領域	中	アプリのロードモジュール (USER.LOADLIB)	本ツール対象外。バイナリ差分は L5 (アプリソース) で追跡することで補える	RECFM=U で人間可読でなく、 Excel で差分を見ても理解不能 (S6, S11)
アプリソース領域	中	アプリ部門のソースコードと JCL	本ツール対象外。既存 SCM に管理を委ねる	SCLM Project Manager Guide (S8) で SCM 中核領域として定義
運用資材領域 ★	高	運用部門が直接編集する JCL / REXX / PROC 等。運用所管 PARMLIB メンバ (COMMNDxx 等) を含む	本ツールの唯一の対象。 Change Tracker の代替として軽量版を構築	S5 / S13 / S17 で公式管理空白を確認。 RACF/SMF (S13) は中身差分を追えず

■ **§A の総括**

OS 担当者管轄 (5 領域) はすべて公式管理体系がある or 触らない。運用部門管轄の運用資材領域だけが公式管理空白で、本ツールが埋める対象。

次ページ §B → 既存の最も身近な追跡手段である ISPF スタッツの限界を確認する

§B-1. 既存技術の限界（1）— ISPF スタッツでは追えない

現場で最も身近な追跡手段の限界を共有する

限界	内容	本ツールへの含意	出典 / 根拠
RECFM=U には付かない	ロードモジュール（RECFM=U）には ISPF スタッツが付与されない	アプリ実行領域の変更追跡には使えない	公式メッセージ zOS31_f54mc00 (S11)
Reset Statistics で改竄可能	ISPF Edit 上で手動で消去・改竄が可能	「最終更新者・最終更新時刻」が信頼できない	公式マニュアル zOS31_f54u200 (S10)
「何を変えたか」は追えない	更新者・時刻のメタデータのみ。中身の差分は記録されない	「3 日前の中身は何だったか」が再現できない	ISPF メタデータ仕様（S10, S11）

■ §B-1 の含意

ISPF スタッツは「誰が・いつ」の補助的指標としては有用だが、変更管理の主要メカニズムにはならない。
本ツールは ISPF スタッツに頼らず、 PCOMM 経由でメンバ本体を取得し、 Excel 側で完全な差分履歴を保持する設計とする。

次ページ §B-2 → 本ツールが扱う取扱単位（PDS/PDSE のメンバ単位）を整理する

§B-2. 既存技術の限界 (2) — 本ツールの取扱単位は PDS/PDSE のメンバ

VSAM ・ USS など他形式は対象外として明示する

形式	概要	本ツール扱い
PDS	Partitioned Data Set 。固定形式の区分データセット。メンバ単位で読み書き可	対象（テキストのみ）
PDSE	PDS の内部構造改良版。メンバ単位読み書きは PDS と同じ	対象（テキストのみ）
VSAM	キー付きレコード形式。 PDS とは構造が異なり、メンバ概念がない	対象外（T22）
USS	UNIX System Services 上のファイル（zFS 、 HFS）	対象環境に存在しないため対象外（SSOT ④）
ボリューム単位	VOLSER 単位で取得（数 GB 規模）	3270 経由では数時間〜数日要する（T24）ため対象外
RECFM=U	ロードモジュール等の不定長レコード。 3270 で取得しても可読テキストにならない	対象外（T23）

次ページ §C → Change Tracker 全 48 機能の個別判定。最初は A 群「対象指定 / 保護管理」から

§C-T9. A 群： 対象指定 / 保護管理

親項目 T9 (T5 = Change Tracker 機能比較の参照対象)

対象機能 : Change Tracker (S15) の PROTECT / EXPLICIT / PATTERN / EXCLUDE 4 機能
論点： 対象 DSN ・パターン・除外指定を Excel ワークシートで等価実装可能か

#	機能	判定	実装方法 / 割切理由
A1	PROTECT (保護対象指定)	採用	Excel の対象 DSN 列に明示。 VBA で対象判定
A2	EXPLICIT (明示的対象指定)	採用	PROTECT と同列で実装
A3	PATTERN (パターン指定)	採用	Excel ワイルドカード列を追加
A4	EXCLUDE (除外指定)	採用	Excel 除外列を追加

■ T9 の判定結果

4 機能すべて採用。 Excel ワークシートに対象 DSN ・パターン・除外列を設計

次ページ §C 続き → 次の機能群

§C-T10. B 群：バックアップ / 世代管理

親項目 T10 (T5 = Change Tracker 機能比較の参照対象)

対象機能：Change Tracker (S15) のバックアップ / 世代管理 **9** 機能
論点：リアルタイム監視（STC 常駐）を諦めても本ツールの中核機能（履歴を残す）が成立するか

#	機能	判定	実装方法 / 割切理由
B1	RT (リアルタイム監視)	割切	STC 常駐を要するため本ツールでは不採用
B2	MEMBERBACKUP (メンババックアップ)	採用	Excel 別シートに過去版を保管
B3	AUTOARC (自動アーカイブ)	採用	VBA で世代切替
B4	COPIES (世代数指定)	採用	Excel 設定列で世代数指定
B5	DAYS (日数指定)	採用	Excel 設定列で日数指定
B6	FORCE (強制バックアップ)	採用	VBA ボタンで明示実行
B7	VERIFY (検証)	採用	Excel チェックサム列
B8	ARCHIVE (アーカイブ)	採用	別ブック分離による長期保管
B9	SCHEDULED (定期実行)	採用	Windows タスクスケジューラ連携

■ **T10 の判定結果：9 機能のうち 8 機能採用。リアルタイム監視のみ割切（PCOMM スナップショット方式に変更）**

次ページ §C 続き → 次の機能群

§C-T11. C 群： 比較 / 差分検出

親項目 T11 (T5 = Change Tracker 機能比較の参照対象)

対象機能 : Change Tracker (S15) の比較 / 差分検出 **7** 機能
論点 :「 3 日前の中身は何か」を保ちつつ、技術制約（3270 経由 / バイナリ取得困難 ）と整合する選択をする

#	機能	判定	実装方法 / 割切理由
C1	テキスト diff	採用	VBA + Diff ライブラリ
C2	複数環境比較 (本番 / 開発)	採用	Excel 比較シートで対応
C3	任意 2 版比較	採用	Excel 履歴シート任意行同士で比較
C4	時系列詳細表示	採用	Excel ピボット
C5	バイナリ diff (ロードモジュール)	割切	RECFM=U は人間可読でないため（T23）
C6	ボリューム単位比較	割切	3270 経由では時間的に困難（T24）
C7	USS 配下比較	割切	対象環境に USS が存在しない（SSOT ④）

■ T11 の判定結果

7 機能のうち 4 機能採用。バイナリ・ボリューム・ USS は技術制約で割切

次ページ §C 続き → 次の機能群

§C-T12. D 群： ロック / Check-in/out

親項目 T12 (T5 = Change Tracker 機能比較の参照対象)

対象機能 : Change Tracker (S15) のロック **/ Check-in/out 5** 機能
論点： 同時編集事故の防止という運用要件を、 z/OS 側強制力なしでどう満たすか

#	機能	判定	実装方法 / 割切理由
D1	CHECKOUT (チェックアウト)	採用	Excel ワークシートに擬似フラグ
D2	CHECKIN (チェックイン)	採用	Excel ワークシートで戻し操作
D3	FORCED CHECKIN (強制リリース)	採用	Excel 管理者ボタン
D4	RESERVED (予約状態)	採用	Excel ステータス列
D5	z/OS 側 ENQ ロック	割切	z/OS 内部のため z/OS 外から制御不能

■ T12 の判定結果

5 機能のうち 4 機能採用。 z/OS 側 ENQ ロックは技術的に z/OS 外から制御不能のため割切

次ページ §C 続き → 次の機能群

§C-T13. E 群： リカバリ

親項目 T13 (T5 = Change Tracker 機能比較の参照対象)

対象機能 : Change Tracker (S15) のリカバリ **5** 機能
論点： 過去版への戻しという運用要件を、書き戻しできない制約下でどう満たすか

#	機能	判定	実装方法 / 割切理由
E1	MEMBERRECOVER (メンバ復元)	採用	Excel から TXT 出力 → 人手で 3270 貼付
E2	ARCHIVERECOVER (アーカイブ復元)	採用	別ブックから TXT 出力 → 人手貼付
E3	PARTIAL RECOVER (部分復元)	採用	Excel で部分行抽出 → 貼付
E4	BACKOUT (取消)	採用	1 つ前の Excel 履歴を出力
E5	AUTOMATIC WRITE-BACK (自動書き戻し)	割切	z/OS 側に書込権限が必要、 SSOT ① と相反

■ T13 の判定結果

5 機能のうち 4 機能採用。自動書き戻しのみ割切 (人手貼付の運用フローで補う)

次ページ §C 続き → 次の機能群

§C-T14. F 群： 通知 / ドキュメント強制

親項目 T14 (T5 = Change Tracker 機能比較の参照対象)

対象機能 : Change Tracker (S15) の通知 / ドキュメント強制 **4** 機能
論点： メール送信機能を採用するか、社内連絡ルールに任せるか

#	機能	判定	実装方法 / 割切理由
F1	CSAVE (変更理由記録)	採用	Excel 列「変更理由」
F2	LOGCOMMENT (運用ログ)	採用	Excel 履歴シートにコメント列
F3	EMAIL (メール通知)	割切	PC 側メールクライアント連携が要、社内連絡ルールに委ねる
F4	ISPF EDIT 警告	割切	ISPF Edit エグジット利用不可 (z/OS 内部処理)

■ T14 の判定結果

4 機能のうち 2 機能採用。メール通知と ISPF Edit 警告は外部依存・技術制約で割切

次ページ §C 続き → 次の機能群

§C-T15. G 群： レポート / 監査

親項目 T15 (T5 = Change Tracker 機能比較の参照対象)

対象機能 : Change Tracker (S15) のレポート / 監査 **6** 機能
論点 : Administrator/Auditor のロール分離を z/OS 外でどう扱うか

#	機能	判定	実装方法 / 割切理由
G1	SHOW=UNIVERSE (全保護対象)	採用	Excel ピボット
G2	SHOW=HISTORY (変更履歴)	採用	Excel 履歴シート
G3	ORPHANBACKUP (孤児バックアップ)	採用	VBA で残骸検出
G4	SHOW=ACTIVITY (活動概要)	採用	Excel 集計シート
G5	AUDIT EXPORT (監査用エクスポート)	採用	CSV エクスポート
G6	ロール分離（Administrator/Auditor)	割切	OS 側のアクセス権（NTFS / 共有フォルダ ACL）に委ねる

■ T15 の判定結果

6 機能のうち 5 機能採用。ロール分離のみ割切（OS 側 ACL に委ねる)

次ページ §C 続き → 次の機能群

§C-T16. H 群： 運用 / 管理

親項目 T16 (T5 = Change Tracker 機能比較の参照対象)

対象機能 : Change Tracker (S15) の運用 / 管理 **8** 機能
論点 : z/OS 上の運用基盤（STC ・ WLM ・ SMP/E ・ z/OSMF ・ VSAM repository）をどう扱うか

#	機能	判定	実装方法 / 割切理由
H1	STC (常駐タスク)	割切	z/OS 側不設置（SSOT ①)
H2	WLM 連携	割切	z/OS 側不設置（SSOT ①)
H3	SMP/E 配布	割切	z/OS 側不設置（SSOT ①)
H4	z/OSMF GUI	割切	z/OS 側不設置（SSOT ①)
H5	VSAM repository	割切	z/OS 側不設置（SSOT ①)
H6	RACF プロファイル設計	割切	z/OS 側不設置（SSOT ①)
H7	JES2 連携	割切	z/OS 側不設置（SSOT ①)
H8	ENVIRONMENT ファイル管理	採用	Excel 設定シート

■ **T16** の判定結果 **: 8** 機能のうち **1** 機能採用。 **z/OS** 上の運用基盤はすべて割切 **(** 本ツールの根本設計と相反 **)**

次ページ §C 続き → 次の機能群

§D-1. z/OS 出力ユーティリティ (T26)

本ツールが運用資材を取得するための z/OS 側出力ユーティリティを特定

ユーティリティ	区分	出力内容	本ツール使い方	出典
IEBPTPCH	DFSMSdfp の標準ユーティリティ	PDS のメンバ本体をテキスト形式で出力 (TYPORG=PO)	メンバ本体取得の主用途	DFSMSdfp Utilities (S19) で TYPORG=PO 出力を確認
IEHLIST	DFSMSdfp の標準ユーティリティ	PDS のディレクトリ情報（メンバ名・サイズ等）を出力	メンバ一覧取得の主用途	DFSMSdfp Utilities (S19) で PDS ディレクトリ出力を確認
IDCAMS LISTCAT	Access Method Services	カタログ情報（DSN・ボリューム・属性）を出力	補助的に使用（対象 DSN の属性確認）	AMS Commands (S21) で LISTCAT を確認

■ T26 の判定結果

IEBPTPCH（メンバ本体取得）と IEHLIST（ディレクトリ取得）を主に使用、IDCAMS は補助的に使用する。
根拠強度 = 強（IBM 公式ユーティリティとして明文化済み、出典 S19, S21）。
本ツールはこれら 3 ユーティリティの実行 JCL を共通テンプレ化する。

次ページ §D-2 → z/OS 出力ファイルを Excel/VBA に取り込む経路（PCOMM IND$FILE）

§D-2. z/OS → Excel への取り込み経路（T27）

PCOMM の IND$FILE による Shift-JIS テキスト転送

手順	内容	依存
1. JCL 投入	z/OS 上で IEBPTPCH/IEHLIST を実行し、シーケンシャルファイルに出力	z/OS 標準機能
2. PCOMM 接続	PC 側で PCOMM を起動、3270 セッションを z/OS にログオン	PCOMM Quick Beginnings (S20)
3. IND$FILE 受信	PCOMM の Receive File 機能で z/OS シーケンシャルを Shift-JIS 変換しつつ PC へ転送	PCOMM 標準機能 (CONVERT=YES オプション)
4. VBA 読込	Excel/VBA で受信ファイルを Open For Input → Line Input で行単位読込	VBA 公知機能
5. 履歴シートに反映	VBA で履歴シートに行追加 → 前回版とテキスト比較	本ツール独自実装

■ T27 の判定結果

PCOMM の IND$FILE で Shift-JIS テキスト転送、VBA で読み込み可能と判断。
根拠強度 = 中（PCOMM 公式機能（S20）と VBA テキスト処理の組合せ。実装段階での試作検証が必要）。
性能（T28: 数千メンバ規模での所要時間）は試作で実測する。

次ページ §E → ここまでの判定を集約した結論を述べる

§E-1. 結論 — 本ツールの成立判断（T17）

T9 〜 T16（機能対応表）と T26-T27（技術実現性）の集約

■ 結論

Excel/VBA + 3270 (PCOMM) で運用資材管理ツールは成立する。

■ 根拠の集約

軸	判定	出典 / 根拠
機能カバレッジ	Change Tracker 全 48 機能のうち 32 機能を等価実装、16 機能を割り切り（T9 〜 T16）	公式マニュアル S15 の各機能仕様を逆向きに本ツール設計可能性で判定
技術実現性	z/OS 側出力（IEBPTPCH/IEHLIST）+ PCOMM IND$FILE + VBA 取り込みで成立（T26, T27）	S19, S20, S21 の公式機能の組合せで成立。性能（T28）は試作で実測
管理空白の充当	ISPF スタッツ・RACF/SMF・SCM・Change Tracker のいずれもカバーしない運用資材領域の中身差分追跡	S10, S11, S13, S15 の各限界と T17 採用機能の対応を確認
割切の許容範囲	リアルタイム監視・自動書き戻し・EMAIL アラート等 16 機能を割切	本ツールの設計制約（SSOT ①: z/OS 側不設置）と論理的に整合

■ 残された課題（T28: 性能の実測）

数千メンバ・数 MB 超のファイルでの取得・取り込み所要時間は試作段階で実測する。

§E-2. 結論 — 本ツールの位置づけ (T18)

Change Tracker の代替品ではなく、別製品（対象顧客が違う）

本ツールと **Change Tracker** は、機能の優劣ではなく対象顧客（組織規模）で区別される別製品である。

軸	z/OS Change Tracker	本ツール
想定組織規模	中〜大規模（専任 z/OS 担当あり）	小規模（利用者単独〜5 人未満、専任なし）
年間コスト	priced feature ライセンス ＋ 構築工数	Excel/PCOMM 既存資産のみ（追加コストなし）
導入決定者	情シス意思決定層	運用部門の現場リーダー
対応機能数	48 機能（フルセット）	32 機能 ＋ 16 割切
運用主体	z/OS チーム（専任）	運用部門（兼任）
変更検知方式	STC によるリアルタイム監視	PCOMM 経由の定期スナップショット
書き戻し	z/OS 側に自動書き戻し可	人手で 3270 貼付

■ 位置づけ宣言

本ツールは Change Tracker の劣化版ではない。Change Tracker を導入できない（priced feature と運用要件で阻害される）現場のための別製品。

§F. 残された判断 — 詳細設計フェーズへ持ち越す論点

本資料では方針のみ確認。次フェーズで決定する 4 件

#	論点	概要	重要度	次フェーズでの対応方針
T19	履歴の保存期間と世代数	Excel ファイルサイズと直結。「直近 10 世代」「3 ヶ月」等の選択肢	中	運用ルールで決定。Excel 設定列で可変にする設計
T20	USS 上シェルスクリプトの取扱	USS が運用主舞台か、伝統的な z/OS バッチ主舞台か	低	現場確認。SSOT ④ で USS 不在を確定したため、本検討では対象外確定
T21	CICS SIT 等の製品個別設定の取扱	ベンダー管理ツール（Configuration Manager 等）との境界判断	低	運用ポリシー確認。既存ベンダーツールがあれば本ツール対象外
T28	大規模ファイルの性能	数千メンバ・数 MB 超のファイルでの取得・取込時間	中	試作段階で実測。閾値を超える場合は分割取得で対応

■ 「分からないこと」を明示する意義：本資料の議論範囲を明確化し、次フェーズへの引き継ぎを誠実にする。

次ページ §G → 本資料が「含めない」と確定した項目を明示する

§G. 含めない — 明示的に対象外と確定した項目

本ツールの設計境界を明確にするため、 4 件を明示する

#	対象外項目	対象外とする理由	出典
T22	VSAM の差分管理	本ツール（PDS/PDSE 特化）の設計範囲外	—
T23	ロードモジュールのバイナリ差分	RECFM=U で人間可読でない。 Excel で差分を見ても理解不能	S11
T24	ボリューム単位の取得	VOLSER 単位は数 GB 規模、 3270 経由では数時間〜数日要する	実利用想定
T8	SCM 全面導入は本資料の射程か	アプリ部門の SCM を運用資材まで拡張する案。本資料は運用資材領域限定の検討	S8

■ §G の総括

「含めない」は本ツールの劣化を意味しない。本ツールの設計コンセプト（PDS/PDSE のメンバ単位 / テキスト形式 / 3270 経由 / 運用資材領域限定）と整合させた結果、これらは別の道具が担うべき領域と判断したもの。

読み手が「これも本ツールでカバーすべきでは？」と感じた場合は、別ツールとの組合せ（例：SCM、ベンダー管理ツール）で対応する。

次ページ §H → 読み手から想定される反論 4 件への回答

§H. 反論への先回り

想定される反論 4 件と回答

#	反論	回答
反論 1	Change Tracker のような公式ツールがあるなら、本ツールを作る必要はないのでは？	Change Tracker は priced feature + STC 常駐 + RACF プロファイル設計を要し、想定組織（利用者単独〜5 人未満）では現実的に導入できない。本ツールは Change Tracker の代替ではなく、 Change Tracker を導入できない現場のための別製品。
反論 2	Git 等の既存 SCM を運用資材にも適用すれば良いのでは？	アプリ部門の SCM を運用資材まで拡張する案（T8）は別検討事項。本資料は運用資材領域限定の検討であり、 SCM 全面導入は本資料の射程外。 SCM 拡張案は別途比較検討する余地がある。
反論 3	z/OS 側に何か置けば、もっと機能を実現できるのでは？	本ツールは SSOT ① で「 z/OS 側に常駐プログラム・データセット・追加ライセンスを置かない」を前提としている。これは Change Tracker を導入できない現場の制約（z/OS 設置物への運用工数・ライセンス費用を許容できない）を反映した設計判断であり、前提を緩めることは別検討資料の対象。
反論 4	PCOMM 経由の取得は時間がかかるのでは？	T28（大規模ファイル性能）で試作実測の課題として明示済み。数千メンバ・数 MB 超では分割取得で対応する設計とする。標準的な運用資材（数十〜数百メンバ規模）では PCOMM 標準速度で実用範囲と試算。

§I. 用語集 — 本資料の独自整理ラベルと公式用語

本資料独自の整理を公式用語と区別して明示する

用語	区分	意味
IBM 保守領域	本資料独自	IPL コア（SYS1.NUCLEUS 等）。IBM 公式分類ではないが、所有者軸での整理
システム制御領域	本資料独自	PARMLIB のシステム系メンバ。同上
システムプロシージャ領域	本資料独自	SYS1.PROCLIB の標準 PROC。同上
アプリ実行領域	本資料独自	USER.LOADLIB 等のロードモジュール
アプリソース領域	本資料独自	アプリ部門の SOURCE / JCL
運用資材領域	本資料独自	運用部門が直接編集する JCL / REXX / PROC、運用所管 PARMLIB メンバ
PDS / PDSE	z/OS 公式	Partitioned Data Set。区分データセット。メンバ単位で読み書き可
RECFM=U	z/OS 公式	不定長レコード形式。ロードモジュールが代表例
IND$FILE	z/OS 公式 / PCOMM	3270 端末経由のファイル転送機能
PCOMM	IBM 製品名	IBM Personal Communications。3270 エミュレータ
SMP/E	z/OS 公式	System Modification Program/Extended。IBM 製品保守の標準ツール
RACF / SMF	z/OS 公式	Resource Access Control Facility / System Management Facility
Change Tracker	IBM 製品	z/OS V2R5+ の運用資材変更管理 priced feature

出典（IBM 公式マニュアル）

本資料の根拠とした出典 21 件

#	出典	本資料での使い方
S1	DFSMSdfp Storage Administration	PDS/PDSE 構造定義
S2	z/OS Initialization and Tuning Reference (zOS31_ieae200)	IPL / PARMLIB 仕様
S3	JES2 Initialization and Tuning Guide (zOS31_ieab600)	JES2 起動構造
S4	JES2 Commands	PROCLIB 仕様
S5	TSO/E REXX Reference (zOS31_ikjb400/c500/c300)	REXX 実行仕様
S6	z/OS Installation Information (zOS31_ceea200)	ロード順仕様
S7	SMP/E User's Guide	保守管理体系
S8	SCLM Project Manager's Guide	SCM 中核領域定義
S9	z/OS Migration	V2R5 リリース情報
S10	ISPF Edit and Edit Macros (zOS31_f54u200)	ISPF Stats 仕様
S11	ISPF Messages and Codes (zOS31_f54mc00)	RECFM=U 制約
S13	z/OS Common Criteria Guide	RACF/SMF 限界
S15	z/OS Change Tracker User's Guide	Change Tracker 全機能仕様
S17	z/OS Operations Planning Guide	運用変更管理
S18	z/OS Release Guide V2R5	Change Tracker priced feature 表明
S19	DFSMSdfp Utilities	IEBPTPCH / IEHLIST 仕様
S20	Personal Communications Quick Beginnings	IND$FILE 仕様
S21	Access Method Services Commands (AMS)	IDCAMS LISTCAT 仕様